

الاسم :
 رقم المركز :
 المادة : الفيزياء

لاستعمال الكترول

بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - يونيو ٢٠٢٢م

المادة : الفيزياء

الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة .
- ٣- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٤- لا تستعمل الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

الرقم	رقم السؤال	الدرجة	صحته	راجعته
القسم الأول	A			
	B			
	C			
القسم الثاني	١			
	٢			
	٣			
	٤			
المجموع				

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

ملحوظة : يمكنك استعمال الأرقام العربية أو الإنجليزية على أن يكون ذلك في كل إجاباتك .

القسم الأول

(١٤ درجة)

A

١٤

١- أ/ من الظواهر التي تدل على قوة الطرد المركزية :

- (i) فصل السكر عند المولاهة بجهاز النافذة ✓
(ii) الركب حتى سيرة سريعة غير متجانسة ✓
ب/ بالكلمات أكمل معادلة عجلة الجذب المركزية :
عجلة الجذب المركزية = مربع سرعة المماسية ÷ نصف قطر المسار الدائري ✓
ج/ لماذا تصرف الطرق السريعة عند المنعطفات مائلة ؟

لكن تمد السيارات بقوة جذب مركزية ✓

٢- أ/ رتب ألوان الطيف التالية ابتداءً بأطولها طول موجي :

الأخضر - البنفسجي - الأصفر - الأزرق .
الأخضر - البنفسجي - الأصفر - الأزرق ✓

ب/ حركة موجية ترددها ٦٠٠ هيرتز وسرعتها ٢٠٠ م/ث وإتساعها ٤٠ سم :

- (i) جذ طول الموجة : $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{200}{600} = \frac{1}{3} \text{ م} \approx 0.33 \text{ م}$ ✓
(ii) اكتب معادلة الموجة : $y = 4 \sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi}{T} t \right) = 4 \sin \left(\frac{2\pi}{0.33} x - \frac{2\pi}{1/600} t \right)$ ✓

٣- أ/ سرعة الضوء في وسط شفاف تعادل 2×10^8 متر/ث ، فإذا كانت سرعة الضوء في الهواء

3×10^8 متر/ث . جذ معامل انكسار الوسط .

$$n = \frac{c}{v} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^8} = 1.5$$

(i) يستخدم معدن السيزيوم في صناعة الخلايا الكهروضوئية .

لأن طاقته ربطه (دالة خضاه) صغيرة ✓

(ii) تستخدم الفضة في صناعة المرايا .

لأنها تملك نسبة عالية من الانعكاسية العالية ✓

ج/ طول قبة المنظار الفلكي (L) تحسب من العلاقة .

$$L = \text{بعد الصورة الأولى من الشيئية} + \text{بعد نفس الصورة من الشيئية}$$

١- أ/ قارن بين الموجة المستعرضة والموجة الطولية من حيث :

- (i) البنية : تتكون الموجة العرضية من دعامات متوازية وتكون الموجة المستعرضة من قمم وقيعان.
(ii) النموذج أو المثال : مثال للموجة المستعرضة موجات الضوء مثال للموجة الطولية موجات الصوت.

ب/ إذا كانت عجلة حركة توافقية ج = ٢٥ ص متر/ث^٢ :

- (i) جذ التردد الزاوي للحركة ج = $\omega = 2\pi f$ ، $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{25}{2\pi}$ هرتز.
(ii) تصل العجلة (ج) أقصى قيمة لها عند ص = ٢٥ متر/ث^٢ وهي زاوية (الامتداد) = ٩٠°.

٢- ارسم دائرة حول الحرف الذي يمثل أفضل إجابة صحيحة :

(i) مركبة وزن كرة البندول البسيط (ك د جتا θ) تسبب :

- أ- قوة الحركة . (ب) الشد في الخيط . ج- الإزاحة الخطية . د- عجلة الجاذبية .
(ii) فشلت نظرية هايجنز في تفسير :

- (أ) الظاهرة الكهروضوئية . (ب) ظاهرة الانعكاس . ج- ظاهرة التداخل والحيود . د- ظاهرة الانكسار .

(iii) في ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي ، تكون زاوية الانعكاس :

- أ- مساوية للزاوية الحرجة . ب- أقل من الزاوية الحرجة . ج- مساوية لزاوية السقوط . د- تعادل ٩٠° .

(iv) في المرآة المقعرة ، إذا سقط شعاع ماراً بمركز التكور ، فسوف ينعكس :

- أ- ماراً بالبؤرة . ب- بعيداً عن المرآة . ج- موازياً للمحور الأصلي . د- باتجاه مركز التكور .

٣- أ/ مجهر بسيط ، البعد البؤري لعدسته يعادل ٥ سم ، وضع أمامه جسم دقيق ، فتكون صورته على

بعد ٢٠ سم ، جذ :

- (i) بعد الجسم عن المجهر . $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$ ، $\frac{1}{5} = \frac{1}{u} + \frac{1}{20}$ ، $\frac{1}{u} = \frac{1}{5} - \frac{1}{20} = \frac{4-1}{20} = \frac{3}{20}$ ، $u = \frac{20}{3} = 6.67$ سم .
(ii) تكبير المجهر . $M = \frac{v}{u} = \frac{20}{6.67} = 3$.
ب/ أوجد الطول الموجي لشعاع ضوئي تردده 1.5×10^{15} هيرتز .
(سرعة الضوء = 3×10^8 متر/ث)
 $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1.5 \times 10^{15}} = 2 \times 10^{-7}$ متر = ٢٠٠ نانومتر .

١- أ / علل لما يلي :

- (i) معامل انكسار قلب الليف الضوئي أكبر من معامل انكسار الكسوة الخارجية
لأنه يحدث انكساراً كلياً داخل القلب الضوئي.
- (ii) يوضع الجسم أمام المجهر المركب مقلوباً .
- لكن تظهر الصورة معتدلة .
- (iii) ظهور قوس قزح في فصل الخريف .

سبب انكسار الضوء { تحليل الضوء }

ب/ ما المقصود بالآتي :

- (i) خواص المغنطيس : لها خاصية جذب المواد المغناطيسية . الأقطاب المتكافئة تتنافر .
- (ii) خاصية التكهرب : هي خاصية اكتساب الأجسام شحنات كهربائية .

٢- أ / الرسم الموضح يمثل الأرض ، وضع عليها :

- (i) خطوط القوة المغنطيسية للأرض .
- (ii) اتجاه خطوط المجال .

ب/ عبرت ٨٨٥٠ خط فيض كهربائي منطقة مساحتها ١٠ متر^٢ ، فإذا كانت سماحية الوسطتعاود 8.85×10^{-12} كولوم^٢/نيوتن متر^٢ ، جد :(i) كثافة الفيض الكهربائي : $\epsilon = \frac{Q}{A} = \frac{8850}{10} = 885 \text{ كولوم/متر}^2$ (ii) شدة المجال الكهربائي : $E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = \frac{885}{8.85 \times 10^{-12}} = 10^5 \text{ فولت/متر}$

ج/ احسب عدد الالكترونات عند مرور تيار شدته ٤ أمبير عبر مقطع موصل

خلال ٥ ثواني (ش = 1.6×10^{-19} كولوم) .

٣- أ / أكمل ما يلي :

(i) يستخدم المطامير لتحويل الحرارة من قلب المفاعل النووي إلى الغلاية .

(ii) يستخدم الاشعاع الذري في الصناعة لإسقاط المواد وتحويلها إلى مواد أخرى .

ب/ وضح التغيرات التي تحدث للنواة عند انبعاث جسيم بيتا السالب لكل من :

- (i) عدد البروتونات : يزيد بمقدار واحد .
- (ii) عدد النيوترونات : تقل بمقدار واحد .
- (iii) عدد الكتلة : يبقى ثابتاً .

القسم الثاني

السؤال الأول: (١٥ درجة)

15

١- أ/ راكب دراجة كتلتها ٨٠ كجم يسير في منعطف دائري نصف قطره ١٠ متر وبسرعة قصوى آمنة تعادل

٤ م/ث فإذا كانت (عجلة السقوط = ١٠ م/ث^٢) ، جد :

(i) زاوية ميلان الدراجة : $\theta = \frac{v^2}{r \cdot g} = \frac{16}{10 \times 10} = 1.6^\circ$ ، $\frac{v^2}{r} = \frac{16}{10} = 1.6$ ، $\frac{v^2}{r} = g \cdot \tan \theta$ ، $\tan \theta = \frac{1.6}{10} = 0.16$ ، $\theta = 9.1^\circ$

(ii) قوة الجذب التي يوفرها الميكان : $F_g = \frac{m \cdot v^2}{r} = \frac{80 \cdot 16}{10} = 128$ ، $F_g = m \cdot g \cdot \sin \theta$ ، $\sin \theta = \frac{128}{80 \cdot 10} = 0.16$ ، $\theta = 9.1^\circ$

ب/ جسم صغير يدور في مسار دائري نصف قطره ١٠ سم ، فقطع قوساً مقداره ٣١.٤ سم خلال ٥ ثواني

($\pi = 3.14$) ، جد :

(i) مقدار الزاوية المزاخة : $\theta = \frac{s}{r} = \frac{31.4}{10} = 3.14$ راديان

(ii) عدد الدورات خلال ٣٠ ثانية : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\frac{2\pi r}{v}} = \frac{v}{2\pi r}$ ، $v = \frac{s}{t} = \frac{31.4}{5} = 6.28$ ، $f = \frac{6.28}{2\pi \cdot 10} = 0.05$ دورات/ثانية

٢- أ/ سقطت أشعة ترددها ١٠ هيرتز على سطح معدن طاقة تحرير إلكتروناته 2.2×10^{-19} جول ، فإذا كان

(ثابت بلانك = 6.6×10^{-34} جول.ثانية) ، جد :

(i) تردد عتبة الشعاع : $f_0 = \frac{\phi}{h} = \frac{2.2 \times 10^{-19}}{6.6 \times 10^{-34}} = 3.33 \times 10^{14}$ هيرتز

(ii) الطاقة الحركية للإلكترونات المتحررة : $E_k = h \cdot f - \phi = 6.6 \times 10^{-34} \cdot 10 - 2.2 \times 10^{-19} = 4.4 \times 10^{-20}$ جول

ب/ وسطان شفافان $m_1 = 1.2$ ، $m_2 = 1.5$ ، جد :

(i) الزاوية المحرجة للوسط m_1 : $\theta_1 = \frac{1}{m_1} = \frac{1}{1.2} = 0.83^\circ$ ، $\theta_2 = \frac{1}{m_2} = \frac{1}{1.5} = 0.67^\circ$ ، $\theta = \theta_1 - \theta_2 = 0.16^\circ$

(ii) الزاوية المحرجة بين الوسطين m_1 و m_2 : $\theta = \theta_1 - \theta_2 = 0.16^\circ$

٣- أ/ لديك بندول بسيط معلوم الطول وساعة إيقاف ، وضع تجربة لإيجاد عجلة السقوط الحر .

(في ثلاث خطوات) .

(i) الزاوية البندول تذبذب بسيطاً

(ii) مبراط ساعة إيقاف محسب غير التذبذبات المتتالية (الزود)

(iii) مفهوم خط القاطع $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

ب/ مجهر مركب البعد البؤري للشبينة ١ سم ، وللعينية ٥ سم ، استخدم لرؤية جسم دقيق على بعد ١٠ سم

من المجهر ، فتكونت صورته على بعد ٢٠ سم منه جد :

(i) مقدار تكبير المجهر : $M = \frac{25}{f_e} = \frac{25}{5} = 5$ ، $M = \frac{25}{f_o} = \frac{25}{1} = 25$ ، $M = 5 \times 25 = 125$

(ii) طول المجهر : $L = f_o + f_e = 1 + 5 = 6$ سم

۱-۱/ شعاع ضوئي قدرته ۶,۶ جول/ث و تردده 2×10^{14} هيرتز، فياذا كان ثابت

بلاك = $6,6 \times 10^{-34}$ جول. ثانية) جذ عدد الفوتونات في الثانية .

بلاتك = 6.6×10^6 جول. ثانية (جذ عدد الفوتونات في الثانية .
قد = هـ $\times$ جلد : عدد = $\frac{6.6 \times 10^6}{19} = 3.47 \times 10^5$
عدد = $\frac{6.6 \times 10^6}{19}$

ب/ وضع جسم أمام عدسة وعلى بعد ٦ سم منها ، فتكوّنت له صورة معتدلة ومكبرة ٣ مرات ، جد :

(i) بعد الصورة عن العدسة : $\frac{1}{v} = \frac{1}{u} - \frac{1}{f}$ $\therefore \frac{1}{v} = \frac{1}{18} - \frac{1}{9}$

(ii) بعد الصورة عن الجسم : (في ١٥-٦) ✓

(iii) البعد البؤري للعدسة : $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$ $\frac{1}{f} = \frac{1}{-30} + \frac{1}{-10}$ $\frac{1}{f} = -\frac{1}{30} - \frac{1}{10}$ $\frac{1}{f} = -\frac{1+3}{30}$ $\frac{1}{f} = -\frac{4}{30}$ $f = -\frac{30}{4}$ $f = -7.5$ cm

(iv) فسّر لماذا هذه العدسة محدبة : لأن البؤرة قريبة جداً من العين

٢- الرسم يوضح موجة متحركة من النقطة (أ) إلى النقطة (ج) خلال ٥ ثواني إذا كانت المسافة أ ج تعادل

٢٠ متر ، جد :

(i) تردد الموجة =

20. محمد الزيد

100

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

(II) طول الموجة =

السؤال

(iii) اتساع الموجة =

(iv) سرعة الموجة =

.....

(vi) عدد النباتات

ع. و. الم. ب. ١

۱. قیمت کا عوارق

7/ تحت كل عدسة

(i) محربية

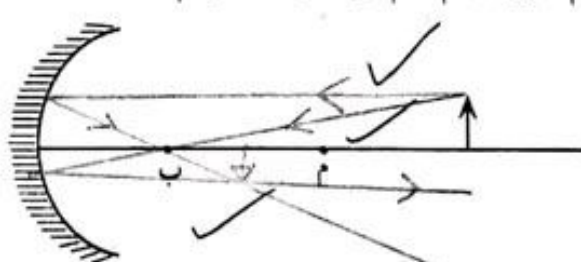
ب/ باستخدام شعاع

Age Group	Percentage
15-19	10
20-24	25
25-29	45
30-34	65
35-39	80
40-44	90
45-49	95
50-54	98
55-59	100
60-64	100

٣- أ/ تحت كل عدسة أدناه اكتب نوعها .

(i) مربة مربة (ii) مربة مربة (iii) مربة مربة

ب/ باستخدام شعاعين ارسم صورة الجسم أمام المرأة الموضحة بالرسم .

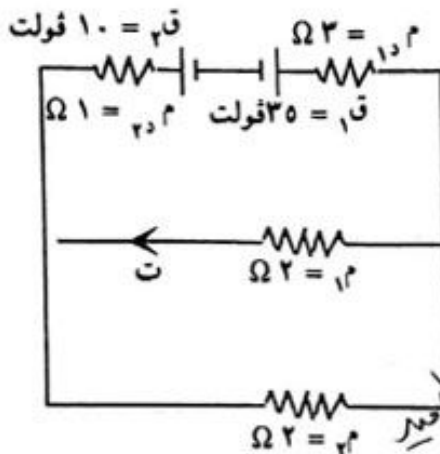


١- أ / أكمل ما يلي :

(i) الفيض المغنطيسي هو عدد خطوط الفيض التي تمر عبر مساحة وحدة قياسه هي ويبر(ii) كثافة الفيض الكهربائي هي عدد خطوط الفيض الكهربائي التي تمر عبر مساحة وحدة قياسها خط / متر²ب/ سلكتان من النحاس لهما نفس الطول ومساحة مقطع الأول ٣ ملم² ومقاومته ٤ أوم . جذ مقاومة السلك الثاني الذي مساحة مقطعه ٩ ملم².

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\rho \frac{L}{A_1}}{\rho \frac{L}{A_2}} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \Rightarrow R_2 = 3 \times R_1 = 3 \times 4 = 12 \text{ أوم}$$

٢- أ / الرسم يمثل دائرة كهربية بها عمودين

(١) $R_1 = 2 \Omega$ فولت ومقاومته الداخلية ٢ م(٢) $R_2 = 1 \Omega$ فولت ومقاومته الداخلية ٢ موصلت معهما مقاومتين ١ م ، $R_2 = 1 \Omega$ ، $R_2 = 2 \Omega$. جذ :

(i) شدة التيار (ت) $I = \frac{V}{R} = \frac{35 - 10}{2 + 1} = 10 \text{ أمبير}$

(ii) فرق الجهد بين طرفي العمود (٢) $V = IR = 10 \times 1 = 10 \text{ فولت}$

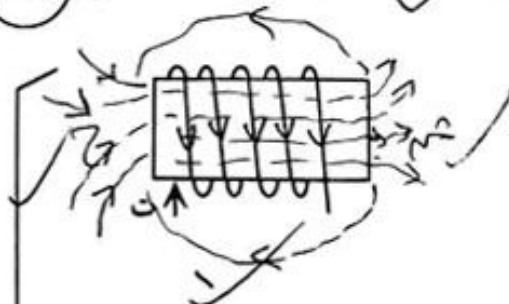
ب/ لقاعدة فلنجم لليد اليسرى وضع ما تشير إليه الأصابع :

(i) الإبهام : للقوة المؤثرة(iii) الوسطى : لتجاه

٣- أ / على الملف الموضح بالرسم :

ارسم خطوط الفيض المغنطيسي للتيار (ت)

موضحاً عليه الاتجاهات .

ب/ احسب القوة التي يؤثر بها مجال مغنطيسي شدته ٤ تسلا ، على شحنة مقدارها 4×10^{-6} كولوم ،تتحرك بسرعة 6×10^6 م/ث .

$$F = qvB \sin \theta = 4 \times 10^{-6} \times 6 \times 10^6 \times 4 = 96 \text{ نيوتن}$$

١- أ/ عكّل لما يلي :

(i) في الاندماج النووي (${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He}$) تكون كتلة نواتي الهيدروجين أكبر من نواة ذرة

الهيليوم !

لازم حصر صم اللبنة حول الطاقة لربط كلوا = لنوا ح

(ii) كثيراً ما يصحب الانشطار النووي لنواة اليورانيوم تفاعل متسلسل !

لازم إلقاء نظر النوى ينتج عنها نوى أخرى إلى انشطار آخر

ب/ جد فرق الجهد للبطارية المستخدمة في توليد الأشعة السينية التي ترددها 0.8×10^{18} هيرتزإذا كان (هـ = 1.6×10^{-19} جول. ثانية) (شـ = 1.6×10^{-19} كولوم)

٥

$$E = hf = 6.6 \times 10^{-34} \times 0.8 \times 10^{18} = 5.28 \times 10^{-16} \text{ جول}$$

$$V = \frac{E}{e} = \frac{5.28 \times 10^{-16}}{1.6 \times 10^{-19}} = 3.3 \times 10^3 \text{ فولت}$$

(i) عدد الإلكترونات ٤ (ii) عدد النيوترونات ٥

ب/ تردد الفوتون عندما ينتقل الإلكترون من مستوى الطاقة الثاني إلى مستوى الطاقة الأول للذرة أعلاه

(! . أ = 1.6×10^{-19} جول) (ثابت بلانك = 6.6×10^{-34} جول. ث)

$$E_2 = -1.6 \times 10^{-18} \text{ جول} \quad E_1 = -2.17 \times 10^{-18} \text{ جول}$$

$$\Delta E = E_2 - E_1 = -1.6 \times 10^{-18} - (-2.17 \times 10^{-18}) = 0.57 \times 10^{-18} \text{ جول}$$

$$f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{0.57 \times 10^{-18}}{6.6 \times 10^{-34}} = 8.6 \times 10^{14} \text{ هرتز}$$

٣- أ/ ضع تحت كل عنصر من عناصر المجموعة (أ) رقم العنصر الذي يناسبه من عناصر المجموعة (ب) :

الرقم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
المجموعة (ب)	He^{++}	النيكل	e^{-}	وحدة كتلة ذرية	1.6×10^{-19} أ.ف.	e^{+}	T.N.T

المجموعة (أ)	طاقة الرباط النووي	دقائق B^{+}	دقائق α	المفاعل النووي
الرقم	٥	٦	١	٢

٥٩

ب/ من خواص أشعة الليزر :

(i) مركزة من الضوء ضيقة (ii) خواصها خاصة بالليزر والمركزة

(iii) مستقيمة